Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования

«Пермский национальный исследовательский
политехнический университет»

Электротехнический факультет
Кафедра «Информационные технологии и автоматизированные системы»
направление подготовки: 09.03.01– «Информатика и вычислительная
техника»

Лабораторная работа № 4

по дисциплине

«Информатика»

на тему

«Работа с одномерными массивами»

Выполнил студент гр. ИКС-26-1б
Аликина Виктория Викторовна

Проверил:
преп. каф. ИТАС
Духанин Алексей Владиславович

(оценка) (подпись)

(дата)

г. Пермь, 2026

СОДЕРЖАНИЕ

ОГЛАВЛЕНИЕ.....1
СОДЕРЖАНИЕ.....2
ВВЕДЕНИЕ.....3
ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАНИЯ №1.....4
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....10
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ.....11
ПРИЛОЖЕНИЕ А.....12

ВВЕДЕНИЕ

Цель: Получение навыков обработки одномерных массивов.

Задачи:

1) Сформировать одномерный массив целых чисел, используя датчик случайных чисел.
2) Распечатать полученный массив.
3) Удалить элемент с номером К.
4) Добавить после каждого четного элемента массива элемент со значением 0.
5) Распечатать полученный массив.

ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАНИЯ №1

1.1 Вариант Задания №1

Вариант 1, представлен в соответствии с Рисунком 1

```
1)  Сформировать одномерный массив целых чисел, исполь-
  зуя датчик случайных чисел.
2)  Распечатать полученный массив.
3)  Удалить элемент с номером K.
4)  Добавить после каждого четного элемента массива эле-
  мент со значением 0.
5)  Распечатать полученный массив.
```

Рисунок 1 – Вариант Задания №3

1.2 Код программы

Код программы для Задания №1 написан на языке C++, представлен в соответствии с Рисунком 2 и Рисунком 3.

```cpp
#include <iostream>
#include <cstdlib>
using namespace std;

int main()
{
    setlocale(LC_ALL, "Russian");
    const int max_n = 100;
    int a[max_n];
    int n;
    cout << "Введите реальную длину массива";
    cin >> n;

    for (int i = 0; i < n; i++)
    {
        a[i] = rand() % 100 - 50;
    }

    cout << "Исходный массив: ";
    for  (int i = 0; i < n; i++)
    {
        cout << a[i] << " ";
    }
    cout << endl;

    int k;
    cout << "Введите номер элемента для удаления";
    cin >> k;

    for (int i = k - 1; i < n - 1; i++)
    {
        a[i] = a[i + 1];
    }
    n = n - 1;
```

Рисунок 2 – Исходный код Задания №1

```
    cout << "Массив после удаления элемента";
    for (int i = 0; i < n; i++)
    {
        cout << a[i] << " ";
    }
    cout << endl;

    for (int i = n - 1; i >= 0; i--)
    {
        if (a[i] % 2 ==0)
        {
            for (int j = n; j > i + 1; j--)
            {
                a[j] = a[j - 1];
            }
            a[i + 1] = 0;
            n  = n + 1;
        }
    }
    cout << "Итоговый массив: ";
    for (int i = 0; i < n; i++)
    {
        cout << a[i] << " ";
    }
    cout << endl;
    return 0;
}
```

Рисунок 3 – Исходный код Задания №1

Разбор кода программы для Задания №1:

1) Подключение библиотек:

#include <iostream> — для ввода/вывода данных.

#include <cstdlib> — подключает rand() — датчик случайных чисел.

2) Начало программы:

Объявляется функция main(), с которой начинается выполнение программы.

3) Объявление и инициализация переменных:

Объявляются переменные:

max_n – максимальный размер массива

a[max_n] – статический массив

n – реальная длина

4) Ввод длины:

cin >> n – считывает введенный n

5) Цикл for для заполнения массива случайными числами:

Для заполнения массива случайными числами используется цикл for с параметром. Цикл проходит по реальным элементам массива.

i = 0 – старт с 0

i < n – условие продолжения

i ++ – сдвиг

Тело цикла:

a[i] = rand() – заполнение массива случайными числами

6) Цикл for для вывода исходного массива:

Для вывода исходного массива используется цикл for с параметром.

i = 0 – старт с 0

i < n – условие продолжения

i ++ – сдвиг

Тело цикла:

cout << a[i] << " " – вывод i - го элемента последовательности

7) Ввод k:

k – номер элемента для удаления

cin >> k – считывает введенный k

8) Цикл for для удаления элемента k:

Для решения используется цикл for с параметром.

i = k - 1 – старт с k - 1 так как массив начинается с 0

i < n - 1 – условие продолжения

i ++ – сдвиг

Тело цикла:

a[i] = a[i + 1] – сдвигаем следующий элемент на место текущего

9) Уменьшение реальной длины массива:

n = n - 1 – уменьшение реальной длинны массива на 1

10) Цикл for для вывода массива после удаления элемента:

Для вывода массива используется цикл for с параметром.

i = 0 – старт с 0

i < n – условие продолжения

i ++ – сдвиг

Тело цикла:

cout << a[i] << " " – вывод i - го элемента последовательности

11) Вставка 0 после каждого четного элемента:

Проходимся по элементам массива с помощью цикла for с параметром.

i = n - 1 – начинаем с последнего элемента последовательности

i >= – условие продолжения

i -- – сдвиг

Тело цикла:

Проверка на четность:

if (a[i] % 2 == 0)

Если элемент четный, то запускается цикл for с параметром:

j = n – начинаем с ближайшей пустой ячейки справа

j > i + 1 – условие продолжения

j -- – сдвиг

Тело цикла:

a[j] = a[j - 1] – сдвигаем элемент вправо

a[i + 1] – добавляет 0 после четного элемента

n = n + 1 – увеличивает реальную длину массива на 1

12) Цикл for для вывода итогового массива:

Для вывода массива используется цикл for с параметром.

i = 0 – старт с 0

i < n – условие продолжения

i ++ – сдвиг

Тело цикла:

cout << a[i] << " " – вывод i - го элемента последовательности

Блок-схема программы представлена в Приложении А.

1.3 Для выполнения программы возьмем n = 10, k = 5. Результат работы программы представлен на Рисунке 4.

```
10
41 18467 6334 26500 19169 15724 11478 29358 26962 24464
5
41 18467 6334 26500 15724 11478 29358 26962 24464
41 18467 6334 0 26500 0 15724 0 11478 0 29358 0 26962 0 24464 0
```

Рисунок 4 – Результат Задания №1

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе лабораторной работы была написана программа на C++ для обработки одномерного статического массива. Массив заполнялся случайными числами, выводился на экран, затем из него удалялся элемент с заданным номером и после каждого чётного элемента вставлялся ноль.

В результате были освоены базовые приёмы работы с массивами: удаление и вставка элементов сдвигом, использование датчика случайных чисел и управление диапазоном значений.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1 ГОСТ 19.701-90 — «Единая система программной документации. Схемы алгоритмов, программ, данных и систем. Условные обозначения и правила выполнения».

2 ГОСТ 7.32-2017. Межгосударственный стандарт. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

